

TD / TP4

Package, apache2, nginx, php-fpm, gestion d'un service.

Exercice 1: packages

L'idée de cet exercice est de créer un package debian/ubuntu et de l'installer. Il existe d'autres outils que ceux utilisés ci-dessous

1. Créer un répertoire, par exemple myPackage. Codez un programme (binaire) qui fait « Hello world ! » ou ce que vous voulez. Nommez ce binaire mycommand (pas de majuscule). Mettez-le dans un sous dossier usr/bin (sous dossier de myPackage). Globalement la sous-arborescence qui part de myPackage doit correspondre à celle de l'installation.
2. Mettez un fichier myCommand.conf dans le dossier etc (lui-même dans le dossier myPackage).
3. Le fichier control contient l'ensemble des informations du package. Il doit être placé dans un dossier DEBIAN (sous dossier de myPackage). Voici une version minimaliste :

```
Package: mycommand
Version: 1.1-1
Section: base
Priority: optional
Architecture: all
Depends:
Maintainer: Terry Gaulo
Description: This very interesting package aims to overview how
package works.
```

4. Créer le package. Placez-vous dans le dossier parent de myPackage et tapez la commande:
`dpkg --build myPackage`
5. Vérifiez que le fichier .deb a bien été créé dans votre répertoire courant. Vérifiez ses propriétés : `dpkg-deb -I myPackage.deb`. Listez son contenu : `dpkg-deb -c myPackage.deb`. Vous pourrez tester ces deux commandes sur d'autres packages (des vrais).
6. Installez le package en sudo: `apt-get install ./myPackage.deb` (vous pouvez aussi utiliser dpkg: `dpkg -i myPackage.deb`).
7. Testez votre programme comme une commande normale (avec la complétion) dans n'importe quel dossier. Vérifiez sa présence dans /usr/bin et la présence du fichier de conf dans /etc.
8. Vérifiez sa présence dans la liste des packages installés : `apt list --installed`
9. Supprimez le package (en sudo) : `apt-get remove myPackage` (si cela ne fonctionne pas vérifiez le nom que apt-get a donné à votre package lors de l'installation). Vérifiez que la désinstallation a bien été effectuée (dans /usr/bin et /etc).
10. On recommence mais avec un man. Copiez collez le contenu ci-dessous dans un fichier myCommand.1 que vous placerez dans usr/share/man/man1/ (toujours dans le dossier myPackage).

```
.TH MYPROG 1
.SH NAME
myProg \- Ne fait rien de special
```

```
.SH SYNOPSIS
.B myProg
[\fB\-t\fR ]
.IR file ...
.SH DESCRIPTION
.B myProg
Affiche des trucs
.SH OPTIONS
.TP
.BR \-t
Cette option ne fait rien puisque la commande ne fait rien.
```

11. Reconstituez votre package (--build) et réinstallez le. Vérifiez que vous avez bien accès au man : `man mycommand` ou `man 1 mycommand`.
12. Désinstallez.

Pour aller plus loin, je vous invite à consulter le site <https://tldp.org/HOWTO/Debian-Binary-Package-Building-HOWTO/x88.html> dont cet exercice est inspiré.

Exercice 2 : Apache

Installez apache2.

Processus apache :

1. Vérifiez que apache2 est en cours d'exécution avec la commande `service` ou directement avec le script `systemctl status apache2`. Combien y a-t-il de serveurs/processus ? Vérifiez avec la commande `ps` (`ps aux | grep apache2`).
2. Visualisez la filiation entre les processus apache (`ps ax -o pid,ppid,cmd` par exemple).
3. Pour les n processus (en principe 3), visualisez les threads. La commande est `ps -T -p <pid>`. Combien y-a-t-il de threads par processus apache ?
4. Vérifiez que le port 80 est effectivement ouvert avec la commande `nmap` (`sudo apt-get install nmap` si il n'est pas installé) :

```
nmap 127.0.0.1
```

5. Ouvrir la page par défaut de votre serveur dans votre navigateur : <http://127.0.0.1>
6. Donnez le nom de deux modules actifs. Editez leur lien (`ls -l`).

Configuration de 2 sites (virtual host) :

7. Créer deux répertoires `site1` et `site2` (ou deux noms de domaines que vous aurez choisis) correspondant à deux nouveaux sites. Créer une page web html différente mais nommez `index.html` dans ces deux répertoires. Par exemple :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title> Page par défaut du site 1. </title>
  </head>
  <body>
    Ceci est le site 1!
  </body>
</html>
```

8. Le site par défaut d'apache correspond au fichier /etc/apache2/sites-available/000-default.conf. Vous devez rajouter deux fichiers de conf dans le même dossier (par exemple site1.conf et site2.conf). Le contenu doit être le suivant:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin alain.diprochain@univ-lyon1.fr
    ServerName site1.fr
    ServerAlias www.site1.fr
    DocumentRoot /var/www/site1
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-site1.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-site1.log combined
</VirtualHost>
```

9. Il faut maintenant créer les liens symboliques dans sites-enabled vers les fichiers de configuration que vous venez de créer (dans le dossier sites-available). Pour éviter les erreurs, il est recommandé d'utiliser la commande (c'est un script) a2ensite pour les 2 sites:

```
sudo a2ensite site1.conf
```

10. Afin que votre navigateur puisse faire la résolution d'adresses pour les deux sites, rajoutez ces deux lignes au début du fichier /etc/hosts (ne marche qu'en local) :

```
127.0.0.1      www.site1.fr
127.0.0.1      www.site2.fr
```

11. Redémarrez apache2 (restart ou reload) afin de prendre en compte la nouvelle configuration. Puis testez dans votre navigateur les deux url : <http://www.site1.fr> et <http://www.site2.fr>. Quelle page est téléchargée quand on laisse l'adresse IP 127.0.0.1 dans la barre d'url ?

Configuration et chargement des modules (php ici) :

12. Ecrire la page web suivante que vous pourrez nommer testPhp.php dans le sous dossier phpPages du site1 ou site2 (/var/www/site1/phpPages):

```
<html>
<head>
  <title>Test PHP</title>
</head>
<body>
  <?php echo '<p>Hello world</p>'; ?>
</body>
</html>
```

13. Testez le téléchargement de cette page dans votre navigateur :

<http://www.site1.fr/phpPages/testPhp.php>

14. Installez le module php :

```
sudo apt-get install libapache2-mod-php
```

15. Vérifiez que c'est bien installé (les liens symboliques) dans le dossier /etc/apache2/mods-enabled. Quelle version de php est installé ? Rechargez à nouveau la page web php.
16. On peut aussi utiliser un interpréteur php distinct de apache2. Désactivez les modules php apache :

```
sudo a2dismod php7.4
```

17. Installez php-fpm :

```
sudo apt-get install php-fpm
```

18. IL faut maintenant indiquer à apache de passer les pages php au processus php-fpm. Cela se fait en deux temps : mis en place du module proxy_fcgi qui passe les requêtes php au processus php-fpm et on configure apache pour lui passer (notez que cela peut se faire par vhost mais qu'on le fait pour tous ici) :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi
sudo a2enconf php7.4-fpm
```

19. Rechargez la page web php dans votre navigateur et vérifiez qu'elle est bien interprétée.
 20. Listez les processus php-fpm avec la commande `ps aux | grep php`
 21. Editez les logs d'apache (dossier `/var/log/apache2/`). Il y a un fichier de logs pour chaque site (configurer précédemment dans les vhost) donc 3 en tout (site1, site2 et le site par défaut).
 22. Stoppez le serveur apache (`sudo systemctl stop apache2`)
 23. Si vous êtes en salle 1 à la fin du TP supprimez les deux fichiers de configuration `site1.conf` et `site2.conf` et désactivez-les :

```
sudo a2dissite site1.conf
```

Exercice 3 : Nginx

1. Installez nginx : `sudo apt-get install nginx`
2. Vérifiez le statut de nginx : `service nginx status`.
3. Ouvrir la page par défaut de votre serveur dans votre navigateur : <http://127.0.0.1> . La page web par défaut de nginx doit s'afficher (sauf si il y a encore celle d'apache – dans ce cas tapez `http://127.0.0.1/index.nginx-debian.html`).
4. Quelle est la racine du site web ? Pour répondre aller voir le fichier de configuration du site par défaut (dossier `/etc/nginx/sites-enabled`).
5. Configurer les deux vhost. Dans le dossier `/etc/nginx/sites-available/` copiez collez le fichier `default` en `site1.fr` et `site2.fr` et modifier les avec le contenu suivant (de même pour `site2.fr`). Ne pas mettre les commentaires ci-dessous. Ne pas retirer les blocks commentés (provenant de default) vous en aurez besoin après.

```
server {
    listen 80;    #Port à l'écoute pour ce vhost
    listen [::]:80; #Idem mais en ipv6

    root /var/www/site1; #Racine du site web
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html; #page
web par défaut (on prend le 2ème si le 1er n'est pas disponible.

    server_name site1.fr www.site1.fr; #Nom du site (champ
Host de la requête http)

    location / {    #Block permettant des redirections d'URL
(repertoire par défaut ici)
        try_files $uri $uri/ =404;
```

```
    }
}
```

Rajouter deux liens symboliques vers les fichiers de configurations dans le dossier sites-enabled (à faire pour site1 et site2) :

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/site1.fr
/etc/nginx/sites-enabled/site1.fr
```

Vérifiez la syntaxe des fichiers de configuration : `sudo nginx -t`
Relancez le serveur (reload ou restart).

6. Essayez de charger la page php dans votre navigateur :

<http://www.site1.fr/phpPages/testPhp.php>

Rajoutez/décommentez les directives suivantes dans le fichier site1.fr (dossier sites-available) dans le block « server {} » :

```
location ~ /\.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    #
    # With php-fpm (or other unix sockets):
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
    # With php-cgi (or other tcp sockets):
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
}
```

Le nom de la socket configuré actuellement dans nginx peut être trouvé dans le fichier `/etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf`. Par défaut, elle doit être (socket unix):

```
listen = /run/php/php7.4-fpm.sock
```

Vérifiez que la configuration est correct (nginx -t) et réessayez de charger la page php.

7. Changer pour une socket tcp. Si le serveur nginx se trouve sur une machine (vm ou serveur) différent du démon php-fpm il faut utiliser des connexions TCP plutôt que unix (interne au système). Changez le fichier `/etc/php/7.4/fpm/pool.d/www.conf` :

```
;listen = /run/php/php7.4-fpm.sock
```

```
listen = 127.0.0.1:9000
```

Modifiez le fichier site1.fr (de nginx) :

```
location ~ /\.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    #
    # With php-fpm (or other unix sockets):
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
    # With php-cgi (or other tcp sockets):
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
}
```

Relancez les deux serveurs (nginx et php-fpm) et rechargez la page web php. Listez les ports ouverts avec `nmap` (le port 9000 doit être ouvert maintenant).

Notez enfin que le php ne fonctionne que pour le site1 ici (non configuré sur les deux autres).

En cas d'erreur (serveur ou les pages) consultez les logs des services (log nginx ou php-fpm) et les logs systèmes (`/var/log/`).